



中国科学技术大学

系统程序设计基础：课程概述

徐 伟

E-mail: xuweihf@ustc.edu.cn



课程概述

- ❖ 预备知识
- ❖ 课程背景与目标
- ❖ 教学方式与课程内容
- ❖ 考核形式
- ❖ 学生情况
- ❖ 教学团队
- ❖ AI时代的软件开发



预备知识

❖ 先修课程

- ❧ 计算机程序设计

- ❧ 程序调试方法（非必须）

❖ 可以熟练使用C

- ❧ C99

- ❧ IDE工具

- ❖ Codeblocks/DevC/Vscode/...



课程背景与目标

❖ 课程背景

- ❧ 承上启下，编程学习不间断
- ❧ 培养学生设计、实现并优化复杂系统程序的专业能力

❖ 课程目标

- ❧ 巩固程序设计技术
- ❧ 培养模块化设计与工程化思维
- ❧ 深入理解与运用指针及内存管理
- ❧ 提升程序性能优化与底层编程能力



教学方式与课程内容

❖ 总学时：70学时

∞ 理论课（30）

❖ 2周2、3、4、5 3A211: (2,3,4,5)

❖ 3周1、2、3、4 3A211: (2,3,4,5)

∞ 实验课（40）

❖ 2周2、3、4、5 电三楼516、519: (6,7,8,9,10)

❖ 3周1、2、3、4 电三楼516、519: (6,7,8,9,10)



教学方式与课程内容

❖ 理论部分

- ❧ 程序设计回顾
- ❧ Linux系统介绍
- ❧ 模块化程序设计
- ❧ 指针高级应用
- ❧ 文件操作与数据持久化
- ❧ 高级编程与性能优化
- ❧ 多线程与多进程编程
- ❧ 编程实例



教学方式与课程内容

❖ 实验部分

∞ Linux使用入门

∞ 多文件编译

∞ Git

∞ 实验题目（指针、宏、库、优化、…）



中国科学技术大学

教学方式与课程内容

❖ 实验环境

☞ Ubuntu 20.04/22.04

☞ gcc、gdb

☞ Windows 7/10/11 WSL

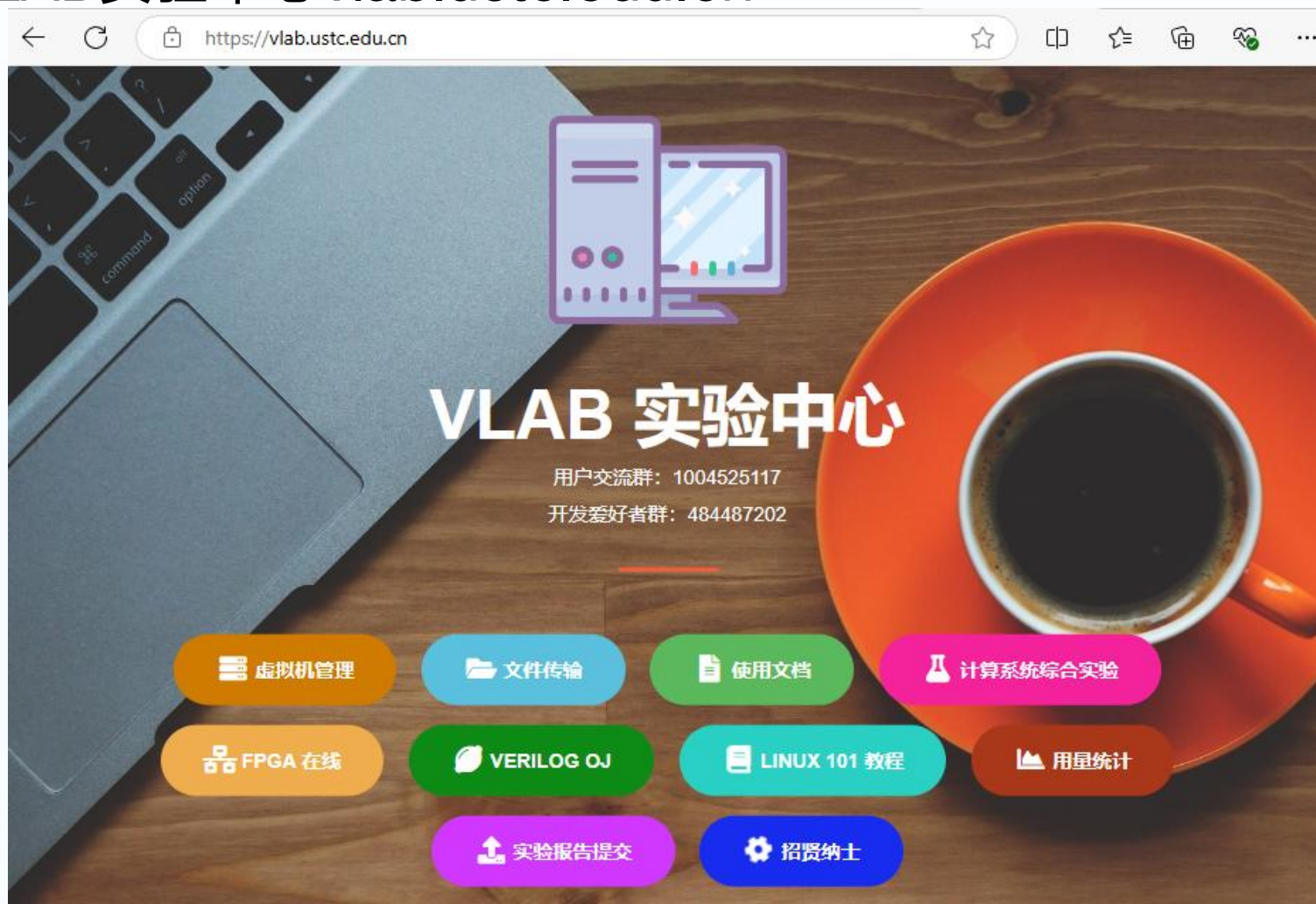
VLAB实验中心
vlab.ustc.edu.cn



中国科学技术大学

教学方式与课程内容

❖ VLAB实验中心vlab.ustc.edu.cn





教学方式与课程内容

❖ VLAB实验中心vlab.ustc.edu.cn

The screenshot shows the VLAB web interface in a browser. The address bar displays `https://vlab.ustc.edu.cn/vm/`. The page header includes the VLAB logo and a home icon. A green notification bar at the top states "登录成功。欢迎使用本平台, [redacted]". Below this, a box indicates "你拥有 1 个虚拟机". The main content area shows details for a virtual machine named "test".

虚拟机 ID 与节点	7939 (pv10)
内存占用	0.0 B / 6144.0 MB
启动时间	0 days, 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
SSH 登录 (推荐)	<code>ssh -i vlab-vm7939.pem 用户名@vlab.ustc.edu.cn</code>
SSH 登录 (交互式)	<code>ssh 用户名@vlab.ustc.edu.cn</code>

At the bottom, there are several action buttons: "开机" (Power On), "关机" (Power Off), "重启" (Restart), "SSH 密钥管理" (SSH Key Management), "其他操作" (Other Operations), and a red "销毁" (Destroy) button.



考核情况

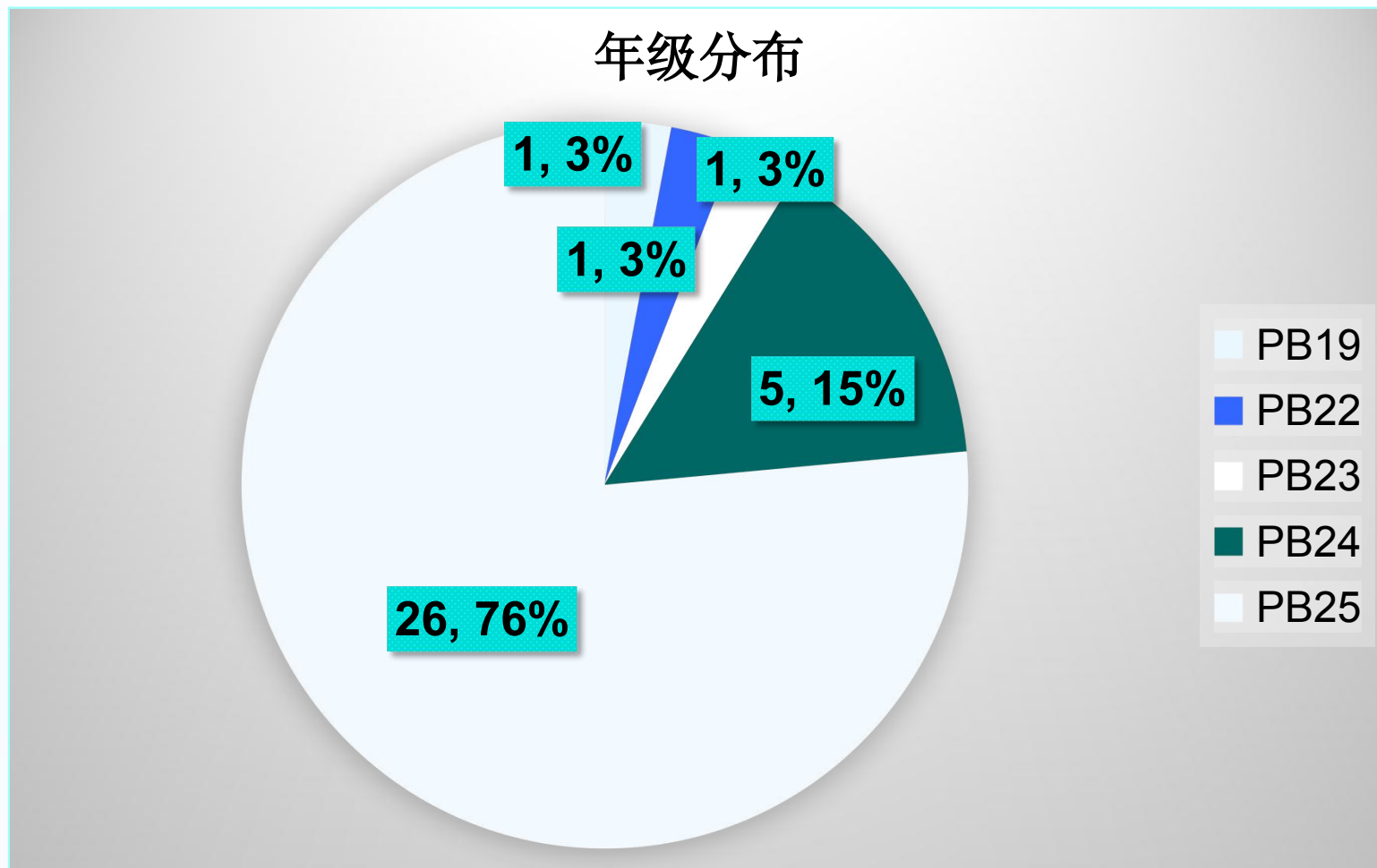
- ❖ 实验情况（40~60%）
 - ∞ 常规作业
 - ∞ 免实验：CSP200/ICPC、CCPC省级奖项/CACC初赛奖项
- ❖ 考勤（扣分项：10%）
- ❖ 课程ppt更正（加分项）
- ❖ 期末考试（40~60%）

比例会动态调整



学生情况

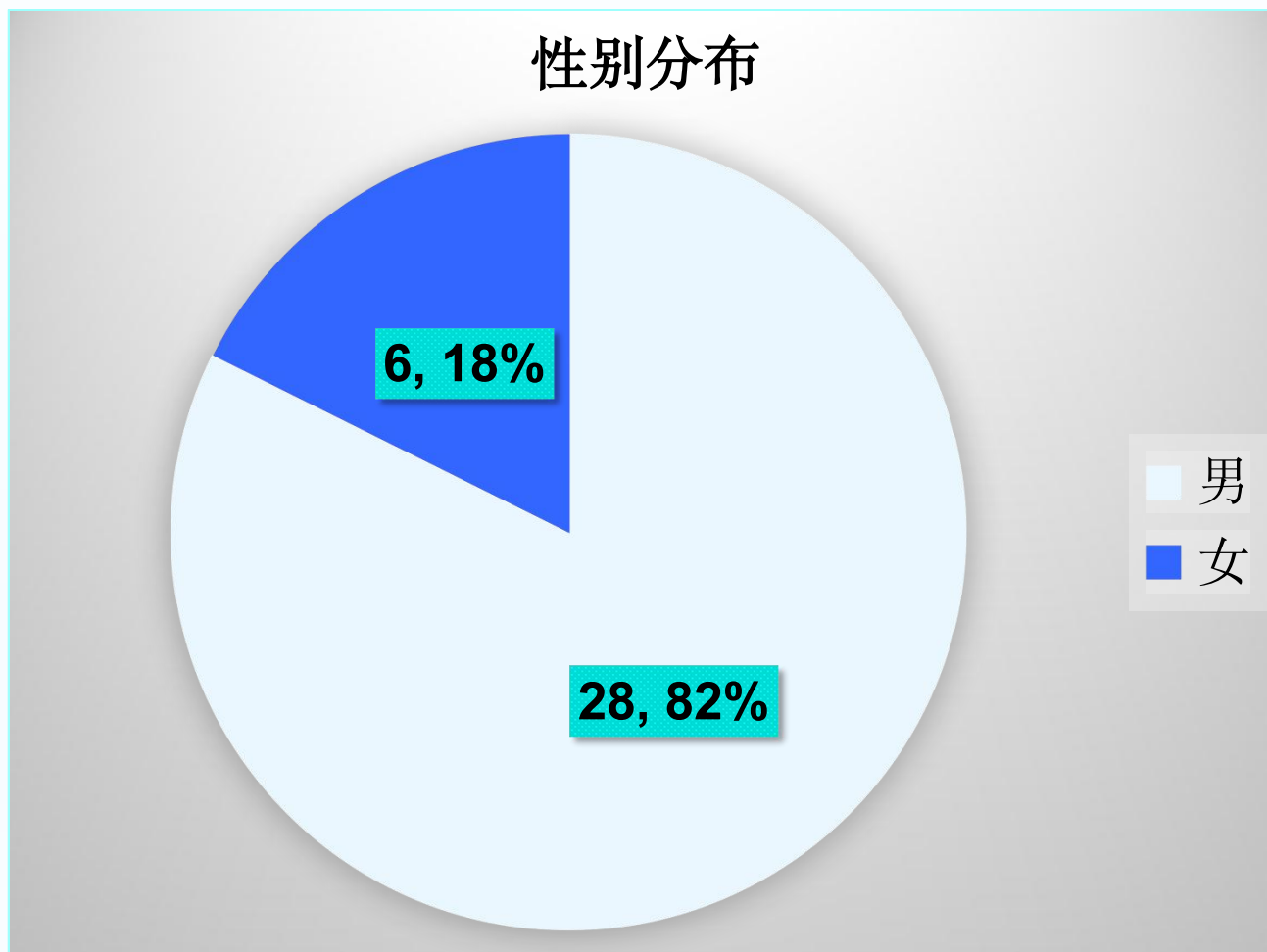
❖ 34名学生





学生情况

❖ 34名学生





中国科学技术大学

教学团队



教师：吴锋

wufeng02@ustc.edu.cn



教师：徐伟

xuweihf@ustc.edu.cn



助教：储李节

cljjkk
@mail.ustc.edu.cn



助教：张艺

299017@qq.com



中国科学技术大学

教学团队

❖ 课程QQ群号： 850543148





实验分配情况

❖ 学号 $\leq$ PB25030749 : 西区电三楼516教室

❖ 其他 : 西区电三楼519教室



AI对软件开发的影响

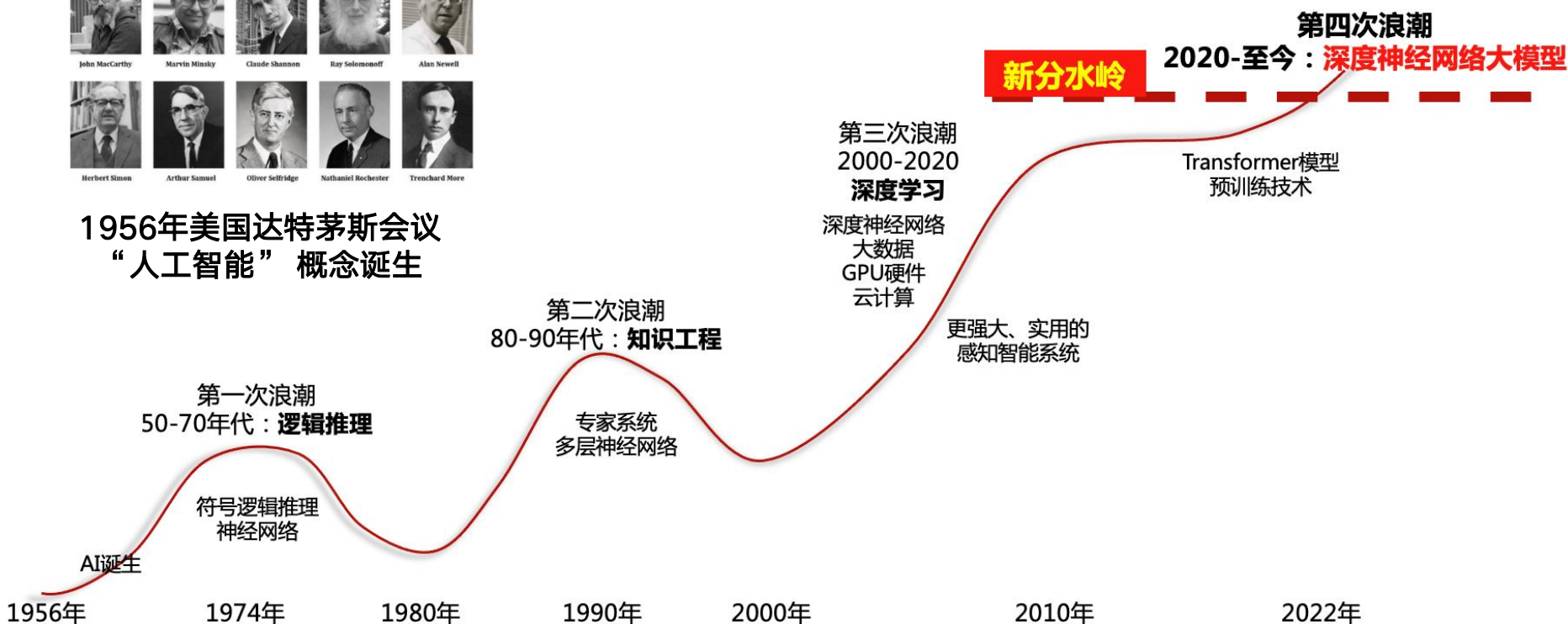
❖ AI不是风口，是海啸

GPT-4掀起了人工智能的第4次浪潮

1956 Dartmouth Conference:
The Founding Fathers of AI



1956年美国达特茅斯会议
“人工智能”概念诞生





AI对软件开发的影响

- ❖ AI不是风口，是海啸
- ❖ AI让软件开发工作消失？
 - 🌀 AI工具正在重塑开发方式



AI对软件开发的影响

- ❖ AI不是风口，是海啸
- ❖ AI让软件开发工作消失？
 - ∞ AI工具正在重塑开发方式
 - ∞ 行业周期回归，人才需求变化



AI对软件开发的影响

- ❖ AI不是风口，是海啸
- ❖ AI让软件开发工作消失？
 - ∞ AI工具正在重塑开发方式
 - ∞ 行业周期回归，人才需求变化
 - ∞ “软件吞噬世界”后的演进



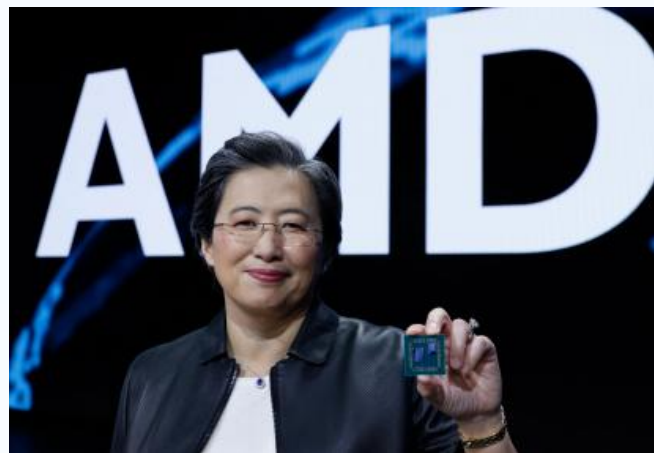
AI对软件开发的影响

- ❖ AI不是风口，是海啸
- ❖ AI让软件开发工作消失？
 - ∞ AI工具正在重塑开发方式
 - ∞ 行业周期回归，人才需求变化
 - ∞ “软件吞噬世界”后的演进
 - ∞ 对未来的焦虑与误读



AI永远做不了事情

- ❖ 哪些问题才真正值得人类用尽心血去解，AI定不了
- ❖ 在数据残缺、黑天鹅频发的混沌时刻，那些高瞻远瞩的艰难判断，AI做不了
- ❖ 方案执行后产生的长远社会后果与代价，AI作为一个一串代码的机器，承担不起责任





谢谢!



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China